

Nettrix 宁畅	内控等级	☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级			
	制定日期	2020.01.03			
	修改日期	2023.10.14			
程序文件					
文件编号： P-NC-D-H-001					
文件名称： 硬件产品设计开发控制程序					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
☐ 草拟本 ☐ 试行本 ☒ 发行本			P-NC-D-H-001		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	赵雷	☒ 品管 ☒ 产品 ☐ 销售 ☒ 采购 ☒ 制造 ☐ 综管	杜超	A/2	共 22 页

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

文件修订记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2020.01.03	首次制定	/	A/0	李金谱
2	2023.09.13	修改法规标准	A/0	A/1	李金谱
3	2023.10.14	1.新增 NPI 导入阶段，更新硬件设计开发框架； 2.根据新增阶段，修改产品设计开发部分的活动内容； 3.明确产品设计开发验证需形成统一的验证文档； 4.明确设计开发输出产品接收准则规范的具体要求。 5.对 7.3.1 e) 描述进行调整。	A/1	A/2	杜超
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	项目等级划分	4
4	职责	4
4.1	产品技术委员会	4
4.2	事业部总经理	5
4.3	产品经理	5
4.4	总工程师/系统架构师	5
4.5	项目管理办公室（PMO）	5
4.6	项目经理	6
4.7	质量保证工程师（DQA）	6
4.8	配置管理员	6
4.9	开发工程师	6
4.10	测试工程师	6
4.11	认证工程师	7
5	硬件项目类型	7
6	硬件设计开发框架	8
7	程序	10
7.1	硬件产品有害物质管控要求.....	10
7.2	产品立项	10
7.3	项目质量计划	12
7.4	需求分析	12
7.5	设计开发输入	14
7.6	产品开发策划	14
7.7	设计开发输出	15
7.8	设计开发输出评审	20
7.9	产品设计开发验证	20
7.10	产品设计开发过程确认.....	20
7.11	技术文件管理	21
7.12	产品设计开发更改的控制.....	21
8	发行与管制	21
9	相关文件	21
10	附件与记录	22

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ■I 级 □II 级 □III级

1 目的

规范公司在产品开发过程中的操作步骤，对设计开发全过程进行控制，确保设计开发的产品质量满足合同或客户的要求，同时形成详细而完备的文档供不同用户使用参考。

2 范围

适用公司硬件产品（包括机架服务器、存储、刀片服务器等）设计开发过程的管理和控制，包括产品策划、产品开发计划、输入输出、验证、确认以及变更控制等过程。

3 项目等级划分

根据项目的战略意义、项目的规模将项目划分为 S、A、B、C 四个等级，划分的标准如下：

项目类别	类型代号	项目预算 (含人力)	项目周期	研发角色	选择依据
		条件 1	条件 2	条件 3	
公司级战略项目	S	总投入金额大于或等于 5000 万	大于等于 10 个月	大于等于 10	条件 1、2、3 同时满足
公司级战术项目	A	总投入金额小于 5000 万大于或等于 1000 万	大于等于 12 个月	大于等于 10	条件 1、2、3 同时满足
技术体系级战术项目	B	总投入金额小于 1000 万大于或等于 200 万	小于 12 个月，大于 6 个月	小于 10	无法满足 S、A、C 类
事业部级战术项目	C	总投入金额小于 200 万大于或等于 100 万	小于等于 6 个月，大于 1 个月	小于等于 5	条件 1、2、3 同时满足
事业部及战术项目	C(部件类)	——	——	——	共享机型大于等于 3 种

备注：研发角色：硬件、电源、Layout、SI 仿真、机构、包装、ID、散热、BIOS、BMC、CMM

4 职责

4.1 产品技术委员会

- 根据公司发展战略，提出项目立项建议；
- 参加立项评审，对各部门提出的 A 类项目立项申请进行决策，并签发项目任务书；
- 进行重大项目重大变更¹申请的变更决策：在重大变更发生时，如项目进度重大变更²、项目预算总

¹：重大变更申请指的是对重大项目提出的重大变更申请。

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

额重大变更³等，由变更控制委员会做出变更申请的决策意见；

- 参加重大项目验收评审会并进行决策。
- 进行公司产品开发过程的资源协调和审批，含人力、设备、时间、资金等资源。

4.2 事业部总经理

- 根据部门发展定位及产品发展方向；
- 进行与第三方部门（解决方案中心、技术支持中心）及其他相关部门的沟通协调，确保产品设计开发过程中所需要的资源及时到位；
- 进行 C 类项目和部件类项目开发申请的审批；
- 进行各项目所需资源相关活动的审批：进行项目预算、项目人员招聘、项目培训等相关活动的确认、审批；
- 参加项目管理评审和变更审批。

4.3 产品经理

- 负责产品的整体路线规划，进行产品的研发定位，提出项目立项建议；
- 进行项目需求的收集和分析；
- 对产品成本进行跟踪、分析和控制；
- 确保产品符合国家法律、法规要求，通过 3C 强制性认证、节能产品认证以及环境标志产品认证等其它自愿性产品认证并符合相关可靠性标准。

4.4 总工程师/系统架构师

- 接受各方面的立项建议，并指定专门研发人员进行调研，根据项目具体情况（项目规模及预算）进行立项决策或向产品技术委员会申请立项；
- 进行项目周期中相关变更（开发计划变更、需求变更、预算计划变更）的审批或变更决策；
- 参加项目工作产品评审，提出评审意见，并给予评审结论；
- 给予项目技术上的指导。
- 对市场需求进行审批。

4.5 项目管理办公室（PMO）

- 负责项目标准化流程建设和推广的工作
- 在必要时，对项目组进行流程的培训和解释
- 根据项目情况安排项目经理

²：项目进度计划变更超出原计划 50%以上。

³：项目预算总额变更超出原预算总额 50%以上。

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

4.6 项目经理

- 协调项目内的所有资源，并组织团队按照计划内资源完成项目的研发；
- 负责所带领项目的整体业绩，负责与相关部门的沟通和协调；
- 负责组织编制和评审项目计划，包括各子计划，如：进度计划、资源管理计划、风险管理计划等；
- 对项目进度、质量、范围、成本全面负责；
- 进行开发过程中的代码质量和文档质量的监控和审查；
- 评价项目进度，对项目的评审点进行审查控制，按照评审计划推动各类评审。

4.7 质量保证工程师（DQA）

- 负责项目的质量保证工作
 - 1) 拟定质量策划，并依据质量策划进行项目整个研发过程中的质量管理工作；
 - 2) 监控项目中的同行评审，保证项目的同行评审过程的规范性；
 - 3) 参加项目管理评审，进行管理评审质量评估；
 - 4) 组织项目质量评审，跟进评审中的问题及处理情况。
- 在项目执行过程中给与指导和支持，协助项目组按照既定的流程执行项目

4.8 配置管理员

- 根据项目的特点，搭建项目配置库；
- 制定配置管理计划；
- 根据配置管理计划管理配置项，建立基线；
- 负责配置项和基线的纪实和审核；
- 负责组织产品设计图纸及其文档、资料归档，并负责对归档文件、资料的齐套性和签署的完整性进行检查。

4.9 开发工程师

- 按照项目开发计划进行项目开发；
- 完成相关开发记录及阶段文档的编制；
- 修复产品测试过程中发现的 bug；
- 开发过程中发生变更时，提出变更申请；

4.10 测试工程师

- 制定测试计划；
- 负责与接口部门的沟通和协调；
- 按照测试计划执行测试，及时提交测试结果，推动 bug 的解决；

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

4.11 认证工程师

- 组织推动产品认证工作

具体项目角色及职责可跟据《项目计划书》中资源管理计划执行。

5 硬件项目类型

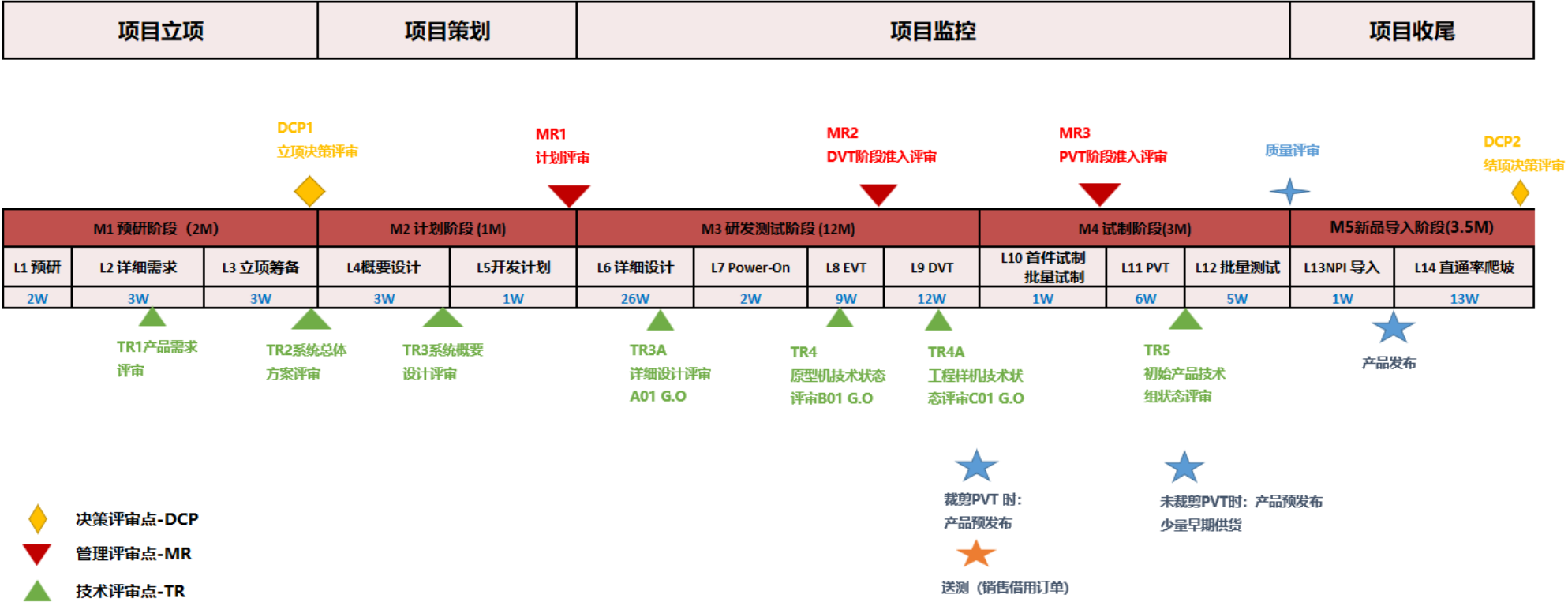
根据项目涉及的工作，将硬件项目分别如下类型：

表 1 硬件项目类型

项目类型	项目特点	涉及工作
新品开发类	a)基础机型设计开发(根据产品 Roadmap 定型开发的产品项目); b)公司或产品技术委员会指定产品开发(大项目定制产品或公司战略项目等) ; c)具有特殊用户需求的产品开发(特殊行业用户需求项目、国家重点项目等)。	涉及板卡、机构、软件等模块的设计开发工作
OEM 类项目	引入供应商的整机或主板进行测试和产品化	OEM 整机或主板, 主要进行 OEM 整机的测试、试制等工作
产品/部件升级类	因产品主要部件发生了重大技术变更或改进, 需对产品进行升级更新时, 需执行产品改进型开发项目(产品经理需根据产品改造的难易程度, 在设计开发计划中适当增加评审、验证、确认阶段, 以保证最终控制产品质量)。	涉及电源、网卡、内存、CPU 等部件的升级
客户定制类	根据客户需求对产品进行定制	主要涉及产品的外观变化, 如贴牌、换标等
定制开发类	根据客户提出的需求进行定制研发	主要涉及产品的板卡、机构、软件等设计开发及验证, 提供定制产品
委外设计类项目	由于研发资源不足, 节约成本预算, 提高经济效益或解决研发生产中的实际问题, 需委托其他公司代为设计开发	板卡、机构、软件等模块的委外设计评估确认及验证
预研类项目	进行某个技术方案的预研	进行技术方案的预研

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ■ I 级 □ II 级 □ III 级

6 硬件设计开发框架



注：1.各测试单位测试计划、测试报告作为交付物归属同行技术评审
2.个别项目执行困难，必须上升至公司级领导汇报获得认可

图 1 硬件设计开发框架

图 1 是硬件产品设计开发框架，包括产品设计开发活动、测试活动、管理活动以及评审活动。

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

根据不同的项目类型，产品的设计开发活动会有不同,不同类型的项目必须包含的活动如下表所示：

开发阶段	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
	M1 预研阶段 (2M)			M2 计划阶段(1M)		M3 研发测试阶段 (12M)				M4 试制阶段(3M)			M5 新品导入阶段 (3.5M)	
项目类型	预研	详细需求	立项评审	概要设计	开发计划	详细设计	Power-On	EVT	DVT	首件试制 批量试制	PVT	批量测试	NPI导入	直通率 爬坡
新品开发类	M-4	M-3	M-1	M-3	M-1	M-26	M-2	M-9	M-12	M-0.5	M-6	M-5	M-1	M-13
OEM类（整机）	R		M		R				R	M		M	R	R
OEM类（主板）	R	R	M		R	R			M	M		M	M	M
产品升级类		M	M	R	M	M			M	R		M	R	M
定制升级类		R	M	R	R	R	R	R	M	R	R	R	R	R
定制产品类	R	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
部件引入测试			M		R				M	R		R		
独立板卡		R	M		R	M			M	M		R		
机柜机箱		R	M		R	M			M	M	R			
产品维护		R	M		R	M			M	R		R		

项目在进行策划时，可根据项目的不同特点，进行相应的裁剪。

M-强制（Mandatory）：活动为强制性活动，必须在项目中执行。仅可由于适用性原因进行裁剪，需给出裁剪原因。

R -建议（Recommend）：推荐项目执行的活动，项目需考虑执行此活动，由于限制条件等原因可进行裁剪，需给出裁剪原因。

无标识：可以直接裁剪的活动

适用性裁剪：项目范围内不涵盖某类活动，则可以裁剪硬件产品设计开发流程中的相应活动。

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7 程序

7.1 硬件产品有害物质管控要求

7.1.1 产品技术中心根据计算机和服务器的法律法规要求及顾客要求，明确在产品、部件中任何有害物质的管控要求，制定从达标直至最终取代或消除该 HS 的《HS 有害物质削减计划表》，并形成《有害物质管控标准》，项目无需单独输出。

7.1.2 产品技术中心分析产品及原材料法律法规的要求输出《HSF 有害物质清单》，为后续设计中的有害物质管控设计奠定基础，项目无需单独输出。

7.1.3 产品认证工程师根据《HSF 有害物质清单》制定《ROHS&REACH 限用物质、零部件回收再利用情况数据表》，部件负责人要求供应商明确采购部件的有害物质管控要求，填写《ROHS&REACH 限用物质、零部件回收再利用情况数据表》，并要求供应商提供相关报告。

7.2 产品立项

通过规范的研发立项过程，能够达到以下目标：

- 避免研发项目的随意性，降低项目投入的风险；
- 确定清晰的项目目标，成本和进度考核，提高项目成功比例；
- 杜绝不实际的研发项目展开，避免公司资源浪费。

立项过程的执行应参考《硬件项目立项控制程序》：

根据产品需求，由项目发起方、工程技术中心、PMO 指派的产品工程师、系统架构师、项目经理等组成立项筹备组，进行需求多方案论证。立项筹备组需根据市场需求、竞争需求和技术需求的基础上，综合考虑可测试性、可验证、可安装、可制造、可维护等开发约束条件的内部需求，寻找最优解决方案，尤其是新领域产品需进行多种技术途径的论证和优选。除了专注成本功能以外，更要重点关注技术的可实现性和可行性。项目发起人在方案论证基础上进行产品需求分析、市场可行性分析、技术可行性分析、产品经济效益分析从而形成《立项建议书》和《立项建议报告》。对于投资比较大或者风险比较大的项目，应在《立项建议书》中明确项目的“技术可行性分析”和“市场可行性分析”；预算较小/周期较短的 C 级项目可以直接填写立项申请单，不需要填写《立项建议书》。

不同等级的项目应执行不同级别的立项评审，项目的立项评审委员会分为三个级别：公司级、技术体系级、事业部级别。

评审委员会级别 项目级别	公司级	技术体系级	事业部级
S 类项目	√		

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

A 类项目	√		
B 类项目		√	
C 类项目			√

不同级别立项评审的立项评审委员会构成如下表：

参与角色 评审等级	产品技术委员会	技术体系负责人	产品事业部负责人	PMO 负责人	解决方案负责人	工程技术中心负责人	产品经理	其他
公司级	√	√	√	√	√（涉及时）	√（涉及时）		√（涉及时）
技术体系级		√	√	√		√（涉及时）		√（涉及时）
事业部级			√			√（涉及时）	√	√（涉及时）

注：根据项目的实际情况，可能会选择外部专家、外协厂商、其它部门（如：技术支持、财务、采购、测试人员）参与。（产品技术委员会职责及组织架构参见产品技术委员会章程）。

立项评审主要内容如下：

- 产品的市场可行性及技术可行性；
- 项目目标的合理性及可达性；
- 项目技术及质量风险分析及评估；
- 项目人员、资源需求情况；
- 客户需求目标情况（针对大项目需求及特殊客户需求），包括 HSF 需求；

立项评审通过后，立项发起人及项目经理要组织明确项目任务，项目任务中要包括以下内容：

- 产品的质量、HSF 目标和要求；
- 产品的过程、文件和资源的要求；
- 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；
- 产品的标准化要求；
- 产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求；

项目任务填写在申请单中由各事业部总经理/总工程师确认后，请公司技术副总裁/事业部总经理对项目任务书进行审批确认，必要时，召开项目启动会，正式签发项目任务，正式批准项目并任命授权项目经理。

若立项评审未通过，则在《立项评审报告》中写明处理方式，一般分为否决和根据评审意见进行完善后再次评审两种情况：

对于立项评审结论为“拒绝立项”的立项申请，进行记录和归档；

对于立项评审结论为“根据评审意见进行完善后再次评审”的项目要进行原因分析，并对评审中出现的

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

问题进行再调研，在适当的时候再次组织立项评审。

7.3 项目质量计划

7.3.1 立项评审通过后，即可开展项目开发工作，由品质管理部 DQA 工程师编写项目质量策划，对产品的实现进行策划与开发。

项目质量策划编写完成后组织相关部门或人员进行评审⁴，评审通过后作为后续执行质量保证活动的基础。

质量策划一般包括以下内容：

- a) 项目的质量、HSF 目标和要求；
 - b) 针对产品实现过程所必须的过程、文件和资源的需求，包括适用时外部供方的合作和支持、顾客参与的需求；
 - c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；
 - d) 规定产品实现过程以及产品满足要求的证据所需要的记录, 以及证实 HSF 满足要求的记录；
 - e) 适用的法律、法规要求，对国家强制性标准要满足；
 - f) 明确在产品需求中增加产品质量特性（可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性）的要求；
 - g) 产品质量评价和改进的数据收集和分析要求；
 - h) 技术状态管理的要求；包括：基线管理、技术状态标识、控制、纪实和审核。
 - i) 产品实现全过程中风险管理的要求；
 - j) 环境保护要求，应符合公司环境目标、指标和管理方案的要求；
- 必要时，要请顾客对项目质量策划及其调整进行批准。

7.4 需求分析

在项目立项之前，市场需求文档审核确认后，由需求发起方总经理指派产品工程师进行需求编制，进一步明确产品需求，创建产品需求。发起部门总工程、系统架构师、测试代表在详细需求阶段进行需求分析，在需求应根据系统架构师、测试代表反馈的需求的技术可行性、生产可行性、以及项目经理反馈的项目周期和成本的控制要求等，进行需求的筛选、分级，由产品工程师负责组织进行细化的产品需求分析，并形成产品需求规格说明书，其中包括以下内容：

- 产品的规格及功能需求，HSF 应达到的要求；
- 产品的规格及功能需求；
- 产品的性能要求，含可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性的要求；

⁴ 《项目质量策划》评审可与《项目计划书》评审同时进行；
第 12 页 共 22 页

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- 产品要满足的法律法规的要求，包括 HSF 有关的法律法规，以及产品的认证需求、并应满足公司制定或声明的标准和规范；
- 适用时，明确产品对以前类似设计的继承要求，包括所用材料或部件的 HS 信息；
- 产品经理识别顾客对 HSF 的特定要求，特殊要求应明确在《HSF 有害物质清单》客户要求中
- 明确外部接口的要求，包括规格和型号，接口方式等要求；
- 产品工艺要求：用于有害物质控制的产品和过程 HSF 要求，以及策划运行的过程中确定的 HSF 输出和产品接收准则，确定是否符合《有害物质管控标准》的要求，有特殊要求时应更新《有害物质管控标准》。
- 其它与产品有关的要求，包括：
 - 顾客规定的要求，如：使用条件及限制、工艺要求、包装、运输、贮存、维护、经济性等方面的要求；
 - 顾客没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；
 - 组织认为必要的任何附加要求。

产品需求分析完成后，应组织相关人员进行需求评审(输入评审)，评审对象包括：

- 产品需求规格说明书
- 项目中要遵循的标准和规范

在需求评审过程中，对设计开发输入进行评审，评审的内容包括：

- 需求的充分性和适宜性；
- 产品需求与项目任务书的一致性；
- 产品需求的可实现性；
- 产品需求的可测试性。

产品需求评审主要评审内容如下：

- 产品规格要求是否与项目任务书、立项建议书中的要求一致性，有无遗漏、矛盾、歧义等；
- 产品性能要求（含可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性）是否识别，识别的要求是否与项目任务书中的要求一致；
- 产品需满足的法律法规要求是否识别完整；
- 顾客规定的特殊要求是否识别完整，是否与项目任务书中的要求一致。
- 关注产品需求发生变更时，产品需求规格说明书与项目任务书不一致的要求是否提交变更申请，确保不一致的要求得到解决。

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7.5 设计开发输入

设计和开发输入是设计和开发策划和开展设计和开发活动的基本依据，设计输入内容的充分性、适宜性和协调一致性，决定着后续设计和开发策划的可行性，设计活动能否顺利实施，以及设计和开发结果的符合性。

设计开发输入应包括以下内容：

- a) 产品主要功能、性能要求。
- b) 适用的法律、法规要求，对国家强制性标准要满足；
- c) 组织中要遵循的标准和规范
- d) 以前类似设计提供的适用信息
- e) 明确外部接口的要求，包括规格和型号，接口方式等要求
- f) 工艺要求

7.6 产品开发策划

产品需求确定后，项目经理要组织项目组成员编制《项目计划书》，项目管理计划可以由多个子计划共同组成，但是要明确以下方面：

- 确定产品的开发阶段及进度安排；必要时，对产品改进做出安排；产品开发阶段及进度安排中应明确以下活动：
 - 明确设计开发各阶段人员的职责、权限，包括与 HSF 符合性有关的职责、权限；
 - 明确各个阶段的评审、验证和确认活动，包括对产品 HSF 特性的评审、验证、确认确定合适的阶段和方法；
 - 明确各个活动要形成的记录和输出,包括证实 HSF 满足要求必须输出的文件、记录；
 - 明确运用优化设计和可靠性、测试性、安全性、兼容性等工程技术进行产品质量特性⁵设计和开发的活动；
 - 明确测试阶段的活动，进行产品功能和质量特性测试验证，判断是否达到设计要求；
 - 明确对设计和开发中采用的新技术、新器材、新工艺的论证、试验和鉴定的活动；
- 确定项目组织与资源，确定各项目小组的人员构成、接口、职责和权限（根据开发项目阶段的不同邀请设计、制造、服务等专业人员共同参与，如存在用户特殊需求，项目成员中要求有用户参与），供方（如有时）的作用描述、需使用的资源；

⁵ 在产品需求规格中明确产品质量特性，含：产品可靠性、兼容性、安全性、测试性等；在产品需求规格中标明需求等级，并在测试计划和相关测试活动中进行规定，形成缺陷分类和趋势图，满足设计指标要求。

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

● 产品设计开发过程中如有相关部件需要采用委外设计（即委托第三方参与设计），在项目管理计划中应包括对该部件的设计要求、设计图纸的确认、样品的验证等活动进行明确，并对供方的开发进度以及沟通方式进行规定。

- 制定风险管理计划，识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节，并确定风险规避措施；具体风险的监控及管理请参见《项目风险管理制度》
- 确定产品的标准化要求，明确设计和开发中使用的标准和规范，包括：要遵守的国家法律法规、强制性安全和可靠性、节能指标、环境标志指标等标准化要求，确定在产品设计开发项目过程中使用的相关规范（包括产品规范、文件规范、过程规范、材料规范等等）；
- 明确对产品交付和交付后活动的要求，对于产品交付时需要配置的保障资源（如包材、生产及制造、运输等存在特殊要求）的开发，在产品设计过程中进行确定，并在产品开发过程中同步开发；
- 明确对参与设计和开发的供方的质量要求；
- 提出对监视和测量活动的要求；
- 策划外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动；
- 按照软件工程化的要求，对软件进行需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程策划，并对需求管理、策划与跟踪、文档管理、测试、质量保证和配置管理工作进行策划。
- 依据《项目配置管理制度》、《产品认证控制程序》和《产品认证标志管理办法》、《产品标识和可追溯性控制程序》，确定产品设计开发过程中的输出和记录的标识，以及产品的标识，包含 CCC 产品认证标志、节能产品认证标志以及环境标志产品认证标志等，以及 RoHS 等 HSF 有关的标识。

《项目计划书》是产品设计开发和项目监控的基准，《项目计划书》形成后，项目经理要组织相关人员进行计划的评审，对计划进行确认并形成一致的承诺。项目计划评审的内容包括：

- 项目范围是否完整；
- 项目资源（人员、物料、时间等）分配是否合理；
- 项目风险评估是否充分，并且确定了对应的风险规避的活动；

项目经理在项目执行过程中，要根据评审后的《项目计划书》进行进度、质量、成本、输出的跟踪，并对其中发现的问题和风险进行跟踪处理。项目经理应定期进行设计开发过程的监视和测量，包括设计目标达成评价、瓶颈工艺分析及改进措施等。当项目计划出现变化时，要按照《项目变更管理制度》的相关要求执行变更。

7.7 设计开发输出

产品设计开发过程中的输出包括：设计文档、设计图纸、测试文档、生产文件、产品标准，包括 HSF 标准等，按照项目计划书在不同的阶段应产生对应的输出。设计和开发输出应符合以下条件：

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- a) 满足产品设计需求和 HSF 输入所规定的要求；
- b) 包括对后续生产、服务提供过程制定其所需的文件，（如对外部供方提供物料的 HSF、与顾客和项目组内就有关 HSF 要求的内外部沟通、产品生产和服务的实施中 HSF 要求、产品标记、HSF 信息发布、通报、跟踪、包装防护等提供设计输出文档）；
- c) 在设计输出文件中，规定产品和服务的有害特性；
- d) 输出与法律法规和顾客 HSF 要求相符的 HSF 文档；
- e) 明确设计开发输出产品接收准则规范的具体要求，定义产品规格、输出或引用包括规定产品接收准则的技术标准/规范，包括外观要求、功能要求、性能要求、测试要求及检测方法等，以及 HSF 要求中对 HSF 符合性监视和测量的要求（如产品测试、设计验证试验、试制过程有关 HSF 的检测）等；
- f) 包含对设计确认、设计定型、外部供方提供产品或服务及其潜在的各个具体有害物质的风险水平，输出《有害物质管控标准》。

7.7.1 概要设计

项目正式启动后，架构师要组织进行产品架构设计，形成产品总体设计方案，对产品的功能、性能、电源、散热、外观、包装以及其它特殊设计因素等进行设计分析，设计分析时要考虑到产品的环境影响，如：产品噪音、产品电耗、电磁兼容问题、材料的选用等，符合国家的有关安全环保的法律规定、符合 HSF 有关法律法规的规定、符合公司环境目标指标和管理方案的要求；并形成《系统概要设计说明书》，一般包括以下内容：

- a) 产品整体架构设计及功能模块划分；
- b) 产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性要求设计分析；规定产品的有害特性，最终确认《HSF 有害物质清单》的适宜性；
- c) 结构设计；
- d) 电源选型；
- e) 散热仿真及散热设计；
- f) 产品外装及包装设计：在不影响外观和运输强度的前提下，尽量少用材料，简化包装，以节约能源资源，优先选择可回收的包装材料，减少包装废物的形成。包装设计应符合 GB/T1019、GB/T16288、GB/T16716 规定。
- g) 产品其它特殊设计。

材料、辅料选用方面，应当符合电子信息产品有毒、有害物质或元素控制国家标准或行业标准，在满足工艺要求的前提下，采用无毒、无害或低毒、低害、易于降解、便于回收利用的方案，应符合公司环境、HSF 目标、指标和管理方案的要求，以及公司《有害物质管控标准》的规定。

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

项目经理组织产品经理及相关人员对概要设计进行评审，包括对确定的 HSF 要求的评审，并对提出的问题采取措施跟踪。

7.7.2 详细设计

概要设计评审通过后，各个模块应进行详细设计，机构工程师进行机构详细设计，ID 工程师进行 ID 详细设计，硬件工程师进行硬件详细设计，软件工程师进行软件详细设计，散热工程师进行散热详细设计。形成设计图纸、器件选型报告、散热策略等，具体包括：

模块	主要工作内容	工作产品输出
结构设计	进行板卡 DXF 设计； 机箱及其它结构件的结构图纸设计；	板卡 DXF 结构设计图
硬件设计	板卡原理图设计； 板卡 Layout 设计及 Gerber out；	原理图、BOM、Gerber 文件
散热设计	散热仿真，确定散热策略； 散热器及风扇选型	散热仿真报告 部件选型报告
电源设计	电源选型	部件选型报告
软件设计	BIOS、BMC 详细规格确定； BIOS、BMC 详细设计	BIOS、BMC 版本
包装设计	外包装装设计； 包装附件设计	包装设计图

鉴于本公司对产品的工艺设计在制造物流中心进行，为此，对产品生产所用的工具、工装、模具、夹具与固定装置和辅料中的 HSF 控制标准和 HS 等，由制造物流中心按照公司《有害物质管控标准》进行控制。

7.7.3 产品试验

产品设计过程中，若涉及到关键技术的突破或重要的试验，应按照《产品试验控制程序》执行，其中包括以下活动：

- 编制试验大纲，明确试验的目的、环境和要求；
- 根据试验大纲进行试验，并记录试验数据；
- 分析、评价试验结果，对于其中发现的故障和缺陷，进行修改和验证；
- 形成试验报告。
- 有第三方测试需求的试验，在第三方检测机构完成测试/试验，并归档测试/试验报告。

7.7.4 研发测试

项目详细设计完成后，应将设计加工图纸以及选型结果提供给结构厂商、板卡加工厂商、供应商进行各

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

部件的加工和采购，物料采购和加工流程按照采购部相关要求执行。

硬件及电源工程师根据产品需求规格说明书制 HW PowerON 计划，BIOS 工程师制定 BIOS PowerON 计划，BMC 工程师制定 BMC PowerON 计划，完成 PowerON 计划后，项目经理组织 PowerON 计划评审，评审通过后，软件研发工程师根据 PowerON 计划进行 BIOS 准备、BMC 准备和管理软件准备，在准备完成后向硬件研发工程师提供 BIOS、BMC 和管理软件，各部件采购到位后，工程师进行 Power On 验证，输出 Power On 报告。Power On 结束后，各测试负责人根据《项目计划书》中确定的测试内容制定测试计划，包括：《SI 测试计划》、SIT 测试计划、《散热测试计划》、《可靠性测试计划》等，计划评审通过后进入 EVT 测试阶段。由各测试负责人及 TPM 组织测试工程师进行项目测试验证工作，测试工作包括：

- 板卡 SI 测试：对板卡信号进行测试，形成 SI 测试报告；
- 电源测试：对板卡及系统电源进行测试，形成电源测试报告；
- 散热测试：进行系统散热测试，形成散热测试报告；
- 结构测试：对结构件的易安装性、承重、安全性等进行测试，由项目经理组织产线、解决方案、技术支持、品质管理等相关部门负责人进行机构安装评审，TPM 进行问题的汇总，同时上传到缺陷管理系统中进行管理；
- 功能测试：对系统板卡功能、软件功能进行测试；
- 性能测试：对系统稳定性、性能（如 Linpack）进行测试；
- 兼容性测试：进行系统 OS 兼容性、子卡兼容性测试；
- 可靠性测试：进行系统环境和力学可靠性测试；

测试过程中，测试工程师要形成测试计划、测试报告等文档，测试过程中发现的缺陷要计入缺陷管理系统进行跟踪。

根据产品的质量状态，一般研发阶段测试会分为 EVT 测试、DVT 测试，试制阶段测试分为 PVT、批量。每个阶段的测试计划和测试结果等均需要经过由产品经理、开发工程师、DQA 组成的评审组的评审。评审通过后，方可进入后续的活动/阶段。

7.7.5 产品化

为了确保样品能够顺利转化为产品，并能够提前预热市场，在样品中试通过后，产品经理应主导进行产品化的相关工作。包括：

- 产品 BOM 创建：部件物料号申请，产品 BOM 创建
- 产品销售模式及报价确定
- 首批备货
- 产品用户手册编制

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- 产品技术白皮书编制
- 产品教战手册、培训材料编制

该过程中会形成以下输出：

- 《部件规格书》
- 产品 BOM 清单；
- 《HSF 有害物质清单》
- 首批采购申请
- 《用户手册》
- 《技术白皮书》

7.7.6 新品试制

DVT 测试完成、测试报告评审通过后，应进行产品的试制工作，产品试制阶段的工作参考《新品试制控制程序》指导进行，其中对以下活动进行了明确要求：

- 工艺评审
- 首件试制
- 试生产
- PVT
- 批量测试
- 质量评估抽测

新品试制过程中输出的文件包括：

- 产品生产技术要求（需制造工艺人员根据此文件进行工艺转化后用于生产线实际操作指导）
- 《关键件、重要件清单》
- 《工艺评审报告》
- 《首件鉴定报告》
- 《首件检验报告》
- 《试生产报告》
- 《质量评审报告》
- 试制阶段的测试报告
- 质量评估抽测报告
- 相应的评审记录

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7.8 设计开发输出评审

各个阶段的输出均要通过评审，才能进入后续的阶段/活动，评审的目的主要是为了确保产品设计开发输入输出的一致性、合理性、充分性和适宜性。不同的工作产品的评审组成员一般也是不同的，评审的方式可以根据工作产品的特点进行选择，评审过程可参考《项目同行评审管理制度》。

设计开发评审组成员的选择可以根据《项目计划书》执行，必要时邀请有关专家、顾客或其代表参加。

评审内容和结论如实记录在《同行技术评审报告》中，如评审时存在需要改进的问题或建议，应记录在《同行技术评审报告》的评审问题记录跟踪表中，工作产品作者对问题进行整改，根据情况进行再次评审或者进行验证。

7.9 产品设计开发验证

设计和开发过程的验证工作体现在产品测试、新品试制、设计开发评审等环节，按照各个环节的要求完成产品设计开发的验证活动，在各阶段按要求输出验证文件，开发验证后形成统一的验证文档，确保设计输出满足设计输入的要求。

7.10 产品设计开发过程确认

设计和开发确认的目的是确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求。在项目收尾过程中，应组织相关人员对产品设计开发结果是否满足各相关方需求进行确认。

确认方法一般有以下两种：

（1） 项目结项决策评审

对于立项的通用产品可采用此种确认方法。项目结项决策前，要满足以下条件：

- 按照《产品需求规格说明书》的要求进行了测试验证，并且结论为通过；
- 产品化工作基本就绪，具备产品上市的条件；
- 产品认证（如：3C、CE、CB、环境、节能等，根据）工作基本完成，且结论为通过；
- NPI 导入验证通过，新产品生产直通率完成设定目标后；
- DQA 根据《项目计划书》对项目的过程文档进行检查，确认是否符合规范；
- 产品 HSF 的设计确认一般通过项目验收评审中对同系列产品送测情况和物料管控情况进行评价确认

是否符合策划的要求。

- 对项目资产和费用进行了清算和内部审计。

（2） 客户验收测试/试用

对于特殊用户的产品开发项目，客户要求时，应先由产品经理组织进行客户验收测试或客户试用，客户验收测试/试用通过，并且提供验收相关的测试报告或验收意见，方可组织项目验收。

产品经理负责对确认过程中提出的问题应组织整改、跟踪并记录实施结果。

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7.11 技术文件管理

产品设计开发过程中，为了确保资产的完整性，项目组开发人员应通过配置管理系统进行输出的保存，保存过程应遵循《项目配置管理制度》的要求进行执行，设计开发过程中需保存的内容有：

- 1) 设计开发图纸、文档；
- 2) 产品化文档、手册等；
- 3) 样品

7.12 产品设计开发更改的控制

设计开发的更改可能发生在设计开发、生产和售后服务的整个寿命周期中，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、HSF 特性变化、生产过程、使用性能、新老产品的兼容性、安全性、可靠性等方面带来的影响。

设计变更涉及 HSF 要求时，必要时应进行评审，确保产品继续具备满足 HSF 要求的能力。

产品设计开发更改的控制要按照《项目变更管理制度》《项目配置管理制度》执行，根据变更的内容以及变更影响的程度进行变更的评审；在执行变更时，要考虑变更部分对产品其它部分及整体功能、性能、结构及对已交付产品等方面的影响必要时，由产品经理组织质量风险评审，以便确定更改的适宜性；变更后的工作产品要进行再次验证和确认，以证实更改后的产品仍满足要求。

设计更改的评审记录及跟踪措施记录需保留并存档，如更改涉及策划文档，如《项目质量策划》、《产品概要设计说明书》等内容的变更，需要同时将此类策划文档变更升级。

产品变更涉及以下内容时，必须启动 CCC 认证、节能认证变更工作：

- a) 由于产品命名方法的变化引起的已获 CCC 认证、节能认证的产品名称、型号更改；
- b) 产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）时；
- c) 明显影响产品的设计和规格发生了变化，如已获 CCC 认证产品的安全件关键件更换；已获节能认证产品的关键件更换。

设计开发过程中的更改应符合项目配置管理制度的规定。

8 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

9 相关文件

P-NC-D-PH-001 《硬件项目立项控制程序》

P-NC-D-H-002 《产品试验控制程序》

P-NC-D-H-003 《新品试制控制程序》

程序文件	
文件标题： 硬件产品设计开发控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- I-NC-D-PH-001 《项目配置管理制度》
- I-NC-D-PH-002 《项目风险管理制度》
- I-NC-D-PH-006 《项目变更管理制度》
- I-NC-D-PH-005 《项目同行评审管理制度》
- P-NC-D-C-001 《产品认证控制程序》
- I-NC-D-C-006 《产品认证标志管理办法》
- P-NC-Q-037 《有害物质过程管理控制程序》

10 附件与记录

- 表一： R-NC-D-H-001-001 《硬件系统概要设计说明书》
- 表二： R-NC-D-H-001-002 《HW PowerON 计划》
- 表三： R-NC-D-H-001-003 《BIOS PowerON 计划》
- 表四： R-NC-D-H-001-004 《BMC PowerON 计划》
- 表五： R-NC-D-H-001-005 《SI 测试计划》
- 表六： R-NC-D-H-001-006 《散热测试计划》
- 表七： R-NC-D-H-001-007 《可靠性测试计划》
- 表八： R-NC-D-H-001-008 《PA 测试计划》
- 表九： R-NC-D-H-001-009 《散热测试报告》